

Limites de fonctions : 20 exercices corrigés

maths Tale spé — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, de la lecture d'une courbe au problème de bac, avec un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : elle est écrite étape par étape, et elle trace la courbe avec ses asymptotes.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice. On applique, on écrit le résultat.

Rappel de cours

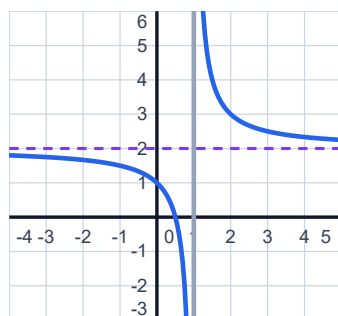
- Limites de référence en $+\infty$: x^n , $\sqrt{x}$ et e^x tendent vers $+\infty$; $\frac{1}{x^n}$ tend vers 0. En $-\infty$: $e^x \rightarrow 0$, et x^n tend vers $+\infty$ si n est pair, vers $-\infty$ si n est impair.
- En 0 : $\frac{1}{x}$ tend vers $+\infty$ à droite ($x \rightarrow 0^+$) et vers $-\infty$ à gauche ($x \rightarrow 0^-$). $\frac{1}{x^2}$ tend vers $+\infty$ des deux côtés.
- Formes indéterminées : $\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$ et $\frac{0}{0}$. On les lève en factorisant par le terme qui domine, ou en simplifiant.
- Composée : si $u(x) \rightarrow b$ et si $g(X) \rightarrow \ell$ quand $X \rightarrow b$, alors $g(u(x)) \rightarrow \ell$. Asymptotes : une limite ℓ en $\pm\infty$ donne la droite $y = \ell$; une limite infinie en a donne la droite $x = a$.

1 On a tracé la courbe d'une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ privé de 1, avec en gris les droites d'équations $x = 1$ et $y = 2$.

a) Lire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

b) Lire la limite de f en 1 à droite, puis à gauche.

c) Donner les asymptotes de la courbe.



2 Donner chaque limite, sans calcul :

- a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3$
- b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2}$
- c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x}$
- d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x$
- e) $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x}$

3 Déterminer chaque limite :

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x^2 + \frac{1}{x} \right)$
- b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(3 - \frac{1}{x} \right) (x + 2)$
- c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5}{x^2 + 1}$
- d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (7 - 2\sqrt{x})$

4 Soit $f(x) = x^3 - 4x^2 + 1$.

- a) Pourquoi la limite de f en $+\infty$ est-elle une forme indéterminée ?
- b) La lever en factorisant par x^3 .
- c) Déterminer la limite de f en $-\infty$.

5 Soit $f(x) = \frac{2x^2 - 3x}{x^2 + 1}$, définie sur $\mathbb{R}$.

- a) Déterminer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.
- b) En déduire une asymptote à la courbe.

6 Soit $f(x) = \frac{x+1}{x-2}$, définie pour $x \neq 2$.

Déterminer la limite de f en 2 à droite, puis à gauche.

7 a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$.

b) Déterminer la limite de $\frac{x^2 + 9}{x - 3}$ quand x tend vers 3 par la droite.

8 Déterminer chaque limite, en passant par une variable intermédiaire :

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{4 + \frac{1}{x}}$
- b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x^2}$
- c) $\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{-\frac{1}{x}}$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{-\frac{1}{x}}$

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs gestes à enchaîner, comme dans un devoir. On rédige.

Rappel de cours

- Quotient de polynômes en l'infini : on factorise, en haut et en bas, par le terme de plus haut degré.
- Limite en a d'un quotient dont le dénominateur s'annule en a : si le numérateur ne s'annule pas, la limite est infinie, et son signe se lit dans le tableau de signes du dénominateur ; s'il s'annule aussi, on factorise par $x - a$.
- Comparaison : si $f(x) \geq g(x)$ et $g(x) \rightarrow +\infty$, alors $f(x) \rightarrow +\infty$. Gendarmes : si $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ et si g et h ont la même limite ℓ , alors $f(x) \rightarrow \ell$.
- Avec une racine : on multiplie par la quantité conjuguée, car $(\sqrt{A} - B)(\sqrt{A} + B) = A - B^2$.

9 Soit $f(x) = \frac{3x-1}{x+2}$, définie sur $\mathbb{R}$ privé de -2 .

- Déterminer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.
- Déterminer les limites de f en -2 , à droite et à gauche.
- En déduire les asymptotes de la courbe.
- Montrer que $f(x) - 3 = \frac{-7}{x+2}$. En déduire la position de la courbe par rapport à l'asymptote horizontale.

10 Soit $f(x) = \sqrt{x^2+1} - x$, définie sur $\mathbb{R}$.

- Déterminer la limite de f en $-\infty$.
- En $+\infty$, montrer que $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2+1} + x}$, puis déterminer la limite.
- Que peut-on en déduire pour la courbe ?

11 a) Montrer que, pour tout réel x , $x + \sin x \geq x - 1$. En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \sin x)$.

b) Soit $g(x) = \frac{2x + \cos x}{x}$ pour $x > 0$. Montrer que $2 - \frac{1}{x} \leq g(x) \leq 2 + \frac{1}{x}$, puis déterminer la limite de g en $+\infty$.

12 Un condensateur se charge à travers une résistance. La tension à ses bornes, en volts, au temps t en secondes, est $u(t) = 6(1 - e^{-0,5t})$ pour $t \geq 0$.

- Déterminer $\lim_{t \rightarrow +\infty} u(t)$. Interpréter graphiquement et physiquement.
- Montrer que u est croissante sur $[0; +\infty[$.
- À la calculatrice, entre quelles secondes entières la tension dépasse-t-elle 99 % de sa valeur limite ?

- 13** Une entreprise fabrique des lampes. Produire q lampes coûte $200 + 3q$ euros : 200 € de frais fixes, puis 3 € par lampe. Le coût moyen d'une lampe est $C(q) = \frac{200 + 3q}{q}$ pour $q > 0$.
- Déterminer $\lim_{q \rightarrow +\infty} C(q)$. Interpréter.
 - Déterminer $\lim_{q \rightarrow 0^+} C(q)$. Interpréter.
 - En déduire les asymptotes de la courbe de C .
 - À partir de combien de lampes le coût moyen passe-t-il sous 3,50 € ?

- 14** Soit $f(x) = \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x}$, pour $x \geq -4$ et $x \neq 0$.
- Pourquoi la limite de f en 0 est-elle une forme indéterminée ?
 - Montrer que $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+4} + 2}$, puis déterminer la limite de f en 0.

- 15** Une pile de 6 V, de résistance interne 2Ω , alimente une résistance R , en ohms. La puissance reçue par cette résistance, en watts, est $P(R) = \frac{36R}{(R+2)^2}$ pour $R \geq 0$.
- Calculer $P(0)$ et $\lim_{R \rightarrow +\infty} P(R)$. Interpréter.
 - On admet que $P'(R) = \frac{36(2-R)}{(R+2)^3}$. Dresser le tableau de variations de P .
 - Quelle résistance reçoit la plus grande puissance ?

- 16** Soit $f(x) = \frac{ax+1}{x-b}$, où a et b sont deux réels, avec $ab \neq -1$. On sait que sa courbe a pour asymptotes les droites $x = 2$ et $y = 3$.
- Exprimer la limite de f en $+\infty$ en fonction de a . En déduire a .
 - Où le dénominateur s'annule-t-il ? En déduire b .
 - Vérifier en calculant la limite de f en 2 à droite.

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un exercice complet de bac, avec ses questions qui s'enchaînent. La limite y dit ce qui se passe au bout, ou tout près d'une valeur interdite.

Rappel de cours

- Dans un problème, une limite en $+\infty$ dit ce qui se passe « à long terme » ; une limite infinie en a dit que la grandeur explose près de a .
- Asymptote horizontale $y = \ell$: la grandeur se stabilise vers ℓ , sans forcément l'atteindre. Asymptote verticale $x = a$: la courbe longe la droite $x = a$ en partant à l'infini.
- Position de la courbe par rapport à l'asymptote $y = \ell$: on étudie le signe de $f(x) - \ell$.

17 Plus vite que la lumière ?

D'après la relativité restreinte, l'énergie à fournir à un vaisseau pour qu'il atteigne la vitesse v est proportionnelle à $E(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - 1$, où $x = \frac{v}{c}$ est sa vitesse divisée par celle de la lumière, avec $0 \leq x < 1$.

a) Calculer $E(0)$, puis $E(0,5)$, $E(0,9)$ et $E(0,99)$ à 0,01 près.

b) Déterminer la limite de E en 1 à gauche. Interpréter graphiquement, puis physiquement.

c) Montrer que E est croissante sur $[0; 1[$.

d) Aux petites vitesses, on admet que $E(x)$ est proche de $\frac{x^2}{2}$. Pour le confirmer, montrer que $\frac{E(x)}{x^2} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}(1+\sqrt{1-x^2})}$ pour $0 < x < 1$, et en déduire $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{E(x)}{x^2}$.

18 La cuve d'eau salée

Une cuve contient 100 L d'eau pure. À partir de $t = 0$, on y verse de l'eau salée à 30 g/L, au débit de 5 L par minute, en mélangeant sans cesse. La concentration en sel, en g/L, au bout de t minutes, est $c(t) = \frac{150t}{100 + 5t}$.

a) Justifier cette formule.

b) Déterminer $\lim_{t \rightarrow +\infty} c(t)$. Interpréter.

c) Montrer que c est croissante sur $[0; +\infty[$.

d) Au bout de combien de temps la concentration atteint-elle 20 g/L ? 29 g/L ?

e) La cuve contient au plus 1 000 L. Quand est-elle pleine ? Quelle est alors la concentration ? Que penser de la réponse à d) ?

19 La lentille de l'appareil photo

Une lentille convergente a une distance focale de 2 dm. Un objet est placé à la distance x de la lentille, en dm, avec $x > 2$.

La lentille en donne une image nette, de l'autre côté, à la distance $d(x) = \frac{2x}{x-2}$ (formule de conjugaison).

a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} d(x)$. Où se forme l'image d'un objet très lointain ?

b) Déterminer la limite de d en 2 à droite. Interpréter.

c) Donner les asymptotes de la courbe de d .

d) Montrer que $d(x) - 2 = \frac{4}{x-2}$. L'image peut-elle être à moins de 2 dm de la lentille ?

e) Pour quelle position de l'objet l'image est-elle à la même distance que lui ?

20 La courbe en S d'un nouvel appareil

La part des foyers équipés d'un nouvel appareil, en %, t années après sa sortie, est modélisée par $f(t) = \frac{100}{1 + 9e^{-0,5t}}$. On étudie f sur $\mathbb{R}$ (les $t < 0$ prolongent le modèle vers le passé).

- Calculer $f(0)$.
- Déterminer la limite de f en $+\infty$. Interpréter.
- Déterminer la limite de f en $-\infty$.
- En déduire les asymptotes de la courbe.
- Montrer que $f'(t) = \frac{450e^{-0,5t}}{(1 + 9e^{-0,5t})^2}$. En déduire le sens de variation de f .
- À la calculatrice, pendant quelle année la part dépasse-t-elle 90 % ?

Corrigés : limites de fonctions, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. a) Aux deux bouts, la courbe se colle à la droite $y = 2$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$.

b) Juste à droite de 1, la courbe monte sans fin : $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$.

Juste à gauche de 1, elle plonge : $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$.

c) La droite $y = 2$ est asymptote horizontale, en $+\infty$ et en $-\infty$. La droite $x = 1$ est asymptote verticale.

⚠ En 1, deux côtés, deux réponses : on n'écrit pas « la limite en 1 » sans dire de quel côté.

★ C'est la courbe de $f(x) = 2 + \frac{1}{x-1}$: quand $x \rightarrow +\infty$, $\frac{1}{x-1} \rightarrow 0$, et il reste 2.

2. a) $-\infty$. La puissance 3 est impaire : elle garde le signe de x .

b) $+\infty$. x^2 est positif et tend vers 0 : son inverse devient aussi grand qu'on veut, des deux côtés.

c) $+\infty$.

d) 0. La courbe de l'exponentielle se colle à l'axe des abscisses vers la gauche.

e) $-\infty$. Pour $x < 0$ tout près de 0, $\frac{1}{x}$ est négatif et très grand en valeur absolue.

⚠ En a), ne pas répondre $+\infty$ par réflexe : $(-10)^3 = -1\,000$.

⚠ En b) et e), même point 0, réponses différentes : $\frac{1}{x^2}$ ne change pas de signe, $\frac{1}{x}$ si.

★ Sur le dessin : en bleu $y = \frac{1}{x}$, qui part en sens contraires de part et d'autre de 0 ; en orange $y = \frac{1}{x^2}$, qui monte des deux côtés.

3. a) $x^2 \rightarrow +\infty$ et $\frac{1}{x} \rightarrow 0$. La somme tend vers $+\infty$.

b) $3 - \frac{1}{x} \rightarrow 3$ et $x + 2 \rightarrow +\infty$. Le produit d'un facteur qui tend vers 3, POSITIF, par un facteur qui tend vers $+\infty$ tend vers $+\infty$.

c) $x^2 + 1 \rightarrow +\infty$, donc $\frac{5}{x^2 + 1} \rightarrow 0$.

d) $\sqrt{x} \rightarrow +\infty$, donc $-2\sqrt{x} \rightarrow -\infty$, et $7 - 2\sqrt{x} \rightarrow -\infty$.

⚠ En b), c'est le SIGNE de 3 qui décide : un facteur qui tendrait vers -3 donnerait $-\infty$, et un facteur qui tendrait vers 0 donnerait une forme indéterminée.

★ Le tableau (expression b) : 34,8, puis 304,98, puis environ 3 005. Les valeurs grandissent sans fin, à peu près comme $3x$.

4. a) $x^3 \rightarrow +\infty$ et $-4x^2 \rightarrow -\infty$: c'est la forme « $\infty - \infty$ ».

b) Pour $x \neq 0$: $f(x) = x^3 \left(1 - \frac{4}{x} + \frac{1}{x^3}\right)$.

La parenthèse tend vers 1, et $x^3 \rightarrow +\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

c) En $-\infty$: $x^3 \rightarrow -\infty$ et $-4x^2 \rightarrow -\infty$. Deux termes qui partent vers $-\infty$: la somme aussi. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.

⚠ En $-\infty$, il n'y a PAS de forme indéterminée : pas besoin de factoriser. Il faut regarder les signes avant de se lancer.

★ Un polynôme se comporte à l'infini comme son terme de plus haut degré, ici x^3 .

★ Sur le dessin : la courbe descend d'abord (elle passe sous -8 vers $x \approx 2,7$), puis repart vers le haut. À l'infini, c'est x^3 qui gagne.

5. a) En haut et en bas, forme « $\frac{\infty}{\infty}$ ». On divise en haut et en bas par x^2 , pour $x \neq 0$:

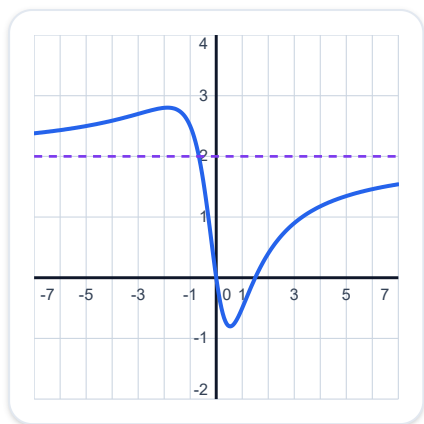
$$f(x) = \frac{2 - \frac{3}{x}}{1 + \frac{1}{x^2}}.$$

$\frac{3}{x} \rightarrow 0$ et $\frac{1}{x^2} \rightarrow 0$, en $+\infty$ comme en $-\infty$. Donc $f(x) \rightarrow \frac{2}{1} = 2$ des deux côtés.

b) La droite $y = 2$ est asymptote horizontale à la courbe, en $+\infty$ et en $-\infty$.

⚠ Une courbe peut COUPER son asymptote : ici, $f(x) = 2$ pour $x = -\frac{2}{3}$. L'asymptote décrit ce qui se passe loin, pas partout.

★ Sur le dessin : la courbe monte au-dessus de la droite $y = 2$ à gauche, la traverse, puis revient vers elle par en dessous à droite.



6. Quand $x \rightarrow 2$, le numérateur tend vers 3 et le dénominateur vers 0 : la limite est infinie. Reste le signe.

Le tableau de signes de $x - 2$: négatif avant 2, positif après.

À droite de 2 : $x - 2 \rightarrow 0$ en restant positif. Un nombre proche de 3 divisé par un tout petit nombre positif devient énorme :

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty.$$

À gauche de 2 : $x - 2 \rightarrow 0$ en restant négatif. $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$.

La droite $x = 2$ est asymptote verticale.

⚠ « $\frac{3}{0}$ » n'est pas un calcul : c'est le signe du dénominateur, près de 2, qui donne $+\infty$ ou $-\infty$.

★ Sur le tableau : le 0 sous le 2, et le changement de signe de $-$ à $+$, disent tout.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$x - 2$		- 0 +	

7. a) En haut $x^2 - 9 \rightarrow 0$, en bas $x - 3 \rightarrow 0$: forme « $\frac{0}{0}$ », indéterminée.

On factorise : $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$. Pour $x \neq 3$, $\frac{x^2 - 9}{x - 3} = x + 3$.

Donc la limite en 3 vaut $3 + 3 = 6$.

b) Ici, le numérateur tend vers 18, pas vers 0. Le dénominateur tend vers 0 en restant positif (à droite de 3).

La limite vaut $+\infty$.

⚠ « $\frac{0}{0}$ » ne vaut ni 0, ni 1, ni l'infini : c'est une forme indéterminée, qu'on lève en simplifiant par le facteur qui s'annule.

★ Le tableau (question a) : 5,9, 5,99, puis 6,01, 6,1. Des deux côtés de 3, les valeurs se rapprochent de 6.

8. a) On pose $X = 4 + \frac{1}{x}$. Quand $x \rightarrow +\infty$, $X \rightarrow 4$. Et $\sqrt{X} \rightarrow \sqrt{4} = 2$. La limite vaut 2.

b) On pose $X = -x^2$. Quand $x \rightarrow +\infty$, $X \rightarrow -\infty$. Et $e^X \rightarrow 0$ quand $X \rightarrow -\infty$. La limite vaut 0.

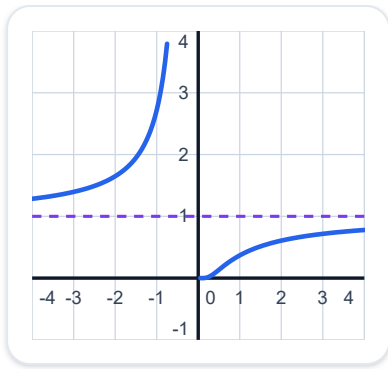
c) On pose $X = -\frac{1}{x}$.

À droite de 0 : $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$, donc $X \rightarrow -\infty$, et $e^X \rightarrow 0$.

À gauche de 0 : $\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$, donc $X \rightarrow +\infty$, et $e^X \rightarrow +\infty$.

⚠ On traite d'abord l'INTÉRIEUR, puis la fonction extérieure. Et en c), le côté change tout : 0 d'un côté, $+\infty$ de l'autre.

★ Sur le dessin (courbe de c) : à droite de 0, la courbe part de l'axe et monte vers la droite $y = 1$; à gauche, elle s'envole près de 0.



9. a) Pour $x \neq 0$: $f(x) = \frac{3 - \frac{1}{x}}{1 + \frac{2}{x}}$, qui tend vers 3 en $+\infty$ et en $-\infty$.

b) Quand $x \rightarrow -2$, le numérateur tend vers -7 , négatif, et le dénominateur vers 0.

À droite de -2 , $x + 2 > 0$: négatif divisé par petit positif, $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = -\infty$.

À gauche de -2 , $x + 2 < 0$: négatif divisé par petit négatif, $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = +\infty$.

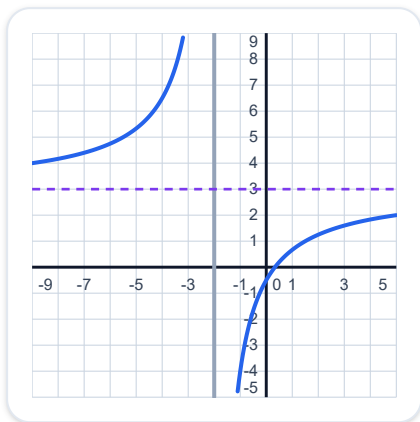
c) Asymptote horizontale $y = 3$ (en $\pm\infty$), asymptote verticale $x = -2$.

$$d) f(x) - 3 = \frac{3x - 1 - 3(x + 2)}{x + 2} = \frac{-7}{x + 2}.$$

Pour $x > -2$, c'est négatif : la courbe est SOUS la droite $y = 3$. Pour $x < -2$, c'est positif : elle est au-dessus.

⚠ En b), le numérateur est négatif : les signes se croisent. On écrit la règle des signes, on ne devine pas.

★ Sur le dessin : à droite de $x = -2$, la branche monte du bas vers $y = 3$, en restant dessous ; à gauche, elle quitte $y = 3$ et monte vers le haut, en restant au-dessus.



10. a) En $-\infty$: $x^2 + 1 \rightarrow +\infty$, donc $\sqrt{x^2 + 1} \rightarrow +\infty$. Et $-x \rightarrow +\infty$.

La somme de deux termes qui tendent vers $+\infty$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$.

b) En $+\infty$: forme « $\infty - \infty$ ». On multiplie en haut et en bas par la quantité conjuguée $\sqrt{x^2 + 1} + x$:

$$f(x) = \frac{(x^2 + 1) - x^2}{\sqrt{x^2 + 1} + x} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x}.$$

Le dénominateur tend vers $+\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

c) La droite $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote à la courbe en $+\infty$.

⚠ Même expression, deux bouts, deux histoires : en $-\infty$, il n'y a PAS de forme indéterminée, car $-x$ est alors positif.

★ Sur le dessin : à gauche, la courbe monte comme une droite ; à droite, elle s'écrase sur l'axe des abscisses.

11. a) Pour tout réel, $\sin x \geq -1$. On ajoute x : $x + \sin x \geq x - 1$.

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 1) = +\infty$. Par comparaison, $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \sin x) = +\infty$.

b) $g(x) = 2 + \frac{\cos x}{x}$. Comme $-1 \leq \cos x \leq 1$ et $x > 0$, on divise par x : $-\frac{1}{x} \leq \frac{\cos x}{x} \leq \frac{1}{x}$.

On ajoute 2 : c'est l'encadrement demandé.

$2 - \frac{1}{x}$ et $2 + \frac{1}{x}$ tendent vers 2. Par le théorème des gendarmes, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 2$.

⚠ $\sin x$ et $\cos x$ n'ont PAS de limite en $+\infty$. On ne s'en sert que parce qu'ils restent entre -1 et 1 .

★ Sur le dessin : la courbe de $x + \sin x$ ondule, mais reste au-dessus de la droite orange $y = x - 1$, qui l'emmène vers le haut.

12. a) On pose $X = -0,5t$. Quand $t \rightarrow +\infty$, $X \rightarrow -\infty$, donc $e^X \rightarrow 0$.

Alors $1 - e^{-0,5t} \rightarrow 1$ et $\lim_{t \rightarrow +\infty} u(t) = 6$.

La droite $y = 6$ est asymptote horizontale. Physiquement : la tension se rapproche de 6 V, la tension de charge complète.

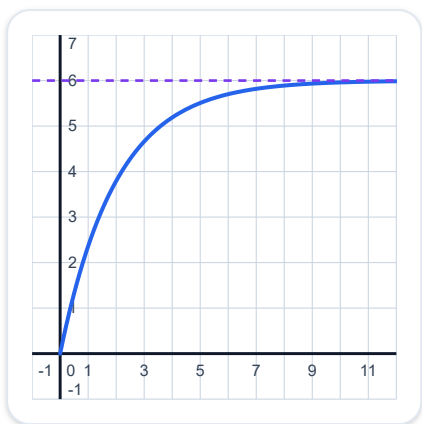
b) $u'(t) = 6 \times 0,5 e^{-0,5t} = 3e^{-0,5t} > 0$: u est croissante.

c) 99 % de 6 V, c'est 5,94 V. $u(9) \approx 5,933$ (pas encore) et $u(10) \approx 5,960$.

La tension dépasse 99 % de sa valeur limite entre 9 et 10 secondes.

⚠ La tension n'atteint JAMAIS 6 V : $e^{-0,5t}$ reste strictement positif. Une asymptote se rapproche, elle ne se touche pas forcément.

★ Sur le dessin : la courbe monte vite, puis se couche sous la droite $y = 6$.



13. a) $C(q) = \frac{200}{q} + 3$. Quand $q \rightarrow +\infty$, $\frac{200}{q} \rightarrow 0$: $\lim C(q) = 3$.

En fabriquant beaucoup, les frais fixes se partagent sur tant de lampes que chacune coûte presque 3 €.

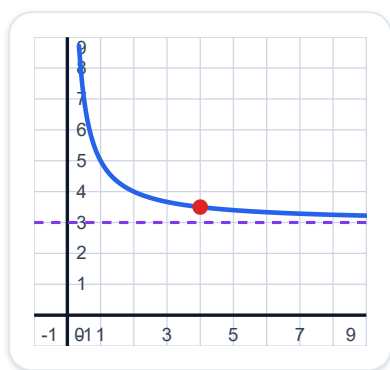
b) Quand $q \rightarrow 0^+$, $\frac{200}{q} \rightarrow +\infty$: $\lim C(q) = +\infty$. Pour une toute petite production, les 200 € de frais fixes pèsent sur très peu de lampes.

c) Asymptote horizontale $y = 3$ en $+\infty$; asymptote verticale $q = 0$, l'axe des ordonnées.

d) $C(q) < 3,5$ équivaut à $\frac{200}{q} < 0,5$, soit $q > 400$. À partir de 401 lampes.

⚠ Le coût moyen ne descend jamais sous 3 € : $\frac{200}{q}$ reste positif.

★ Sur le dessin (une graduation horizontale vaut 100 lampes) : la courbe descend du haut, le long de l'axe vertical, puis se couche sur la droite $y = 3$. Le point marqué est (400; 3,5).



14. a) En 0 : $\sqrt{x+4} - 2 \rightarrow \sqrt{4} - 2 = 0$, et $x \rightarrow 0$. C'est la forme « $\frac{0}{0}$ ».

b) On multiplie en haut et en bas par la quantité conjuguée $\sqrt{x+4} + 2$.

En haut : $(\sqrt{x+4} - 2)(\sqrt{x+4} + 2) = x + 4 - 4 = x$.

Donc $f(x) = \frac{x}{x(\sqrt{x+4} + 2)} = \frac{1}{\sqrt{x+4} + 2}$, pour $x \neq 0$.

Quand $x \rightarrow 0$, le dénominateur tend vers $2 + 2 = 4$: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{1}{4}$.

⚠ On simplifie par x parce que $x \neq 0$: la fonction n'est pas définie en 0, mais sa limite existe.

★ Ce quotient est un taux d'accroissement de la racine en 4 : sa limite $\frac{1}{4}$ est le nombre dérivé $\frac{1}{2\sqrt{4}}$.

★ Le tableau : 0,2516, 0,2502, puis 0,2498, 0,2485. Des deux côtés de 0, on s'approche de 0,25.

15. a) $P(0) = 0$: sans résistance, rien ne la chauffe.

En $+\infty$: forme « $\frac{\infty}{\infty}$ ». On factorise $(R+2)^2 = R^2 \left(1 + \frac{2}{R}\right)^2$.

$$P(R) = \frac{36}{R \left(1 + \frac{2}{R}\right)^2}. \text{ Le dénominateur tend vers } +\infty : \lim_{R \rightarrow +\infty} P(R) = 0.$$

Une résistance énorme ne laisse presque plus passer de courant : elle ne reçoit presque rien.

b) $(R+2)^3 > 0$: $P'(R)$ a le signe de $2-R$. Positif avant 2, négatif après.

P croît sur $[0; 2]$, puis décroît sur $[2; +\infty[$. $P(2) = \frac{72}{16} = 4,5$.

c) La résistance de 2Ω , égale à la résistance interne de la pile, reçoit le maximum : 4,5 W.

⚠ Le degré du dénominateur (2) dépasse celui du numérateur (1) : c'est pour cela que la limite vaut 0, et non 36.

★ Sur le tableau : 0, puis 4,5 au sommet, puis retour vers 0 en $+\infty$; la limite trouvée en a) est écrite au bout de la flèche.

R	0	2	$+\infty$
P	0	4,5	0

16. a) Pour $x \neq 0$: $f(x) = \frac{a + \frac{1}{x}}{1 - \frac{x}{b}}$, qui tend vers a . L'asymptote horizontale est $y = a$, donc $a = 3$.

b) Le dénominateur s'annule en $x = b$. L'asymptote verticale est $x = 2$, donc $b = 2$.

c) $f(x) = \frac{3x+1}{x-2}$. En 2 : le numérateur tend vers 7, et $x-2 \rightarrow 0$ en restant positif à droite. La limite vaut $+\infty$: il y a bien une asymptote verticale.

⚠ Le rôle de $ab \neq -1$: si le numérateur s'annulait AUSSI en b , on aurait « $\frac{0}{0}$ » et peut-être pas d'asymptote. Ici, $3 \times 2 + 1 = 7 \neq 0$.

★ Sur le dessin : la courbe de $\frac{3x+1}{x-2}$ avec ses deux asymptotes grises, $x = 2$ et $y = 3$.

17. Plus vite que la lumière ?

a) $E(0) = \frac{1}{1} - 1 = 0$. Puis $E(0,5) \approx 0,15$, $E(0,9) \approx 1,29$ et $E(0,99) \approx 6,09$.

b) Quand $x \rightarrow 1^-$: $1 - x^2 \rightarrow 0$ en restant positif, donc $\sqrt{1 - x^2} \rightarrow 0^+$.

Son inverse tend vers $+\infty$: $\lim_{x \rightarrow 1^-} E(x) = +\infty$.

Graphiquement : la droite $x = 1$ est asymptote verticale. Physiquement : atteindre la vitesse de la lumière demanderait une énergie infinie. C'est impossible.

c) Sur $[0; 1[$, $x \mapsto 1 - x^2$ décroît et reste positif ; la racine garde l'ordre, donc $\sqrt{1 - x^2}$ décroît. Son inverse croît : E est croissante.

d) $E(x) = \frac{1 - \sqrt{1 - x^2}}{\sqrt{1 - x^2}}$. On multiplie en haut et en bas par $1 + \sqrt{1 - x^2}$.

En haut : $(1 - \sqrt{1 - x^2})(1 + \sqrt{1 - x^2}) = 1 - (1 - x^2) = x^2$.

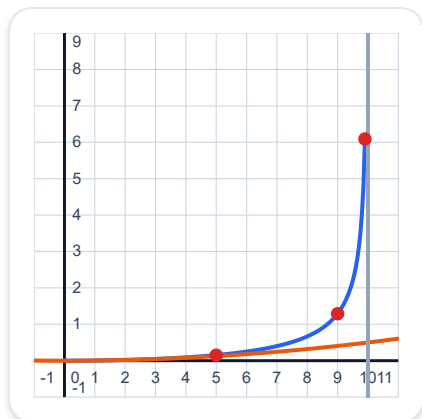
On divise par $x^2 \neq 0$: c'est la formule annoncée. Quand $x \rightarrow 0$, le dénominateur tend vers $1 \times 2 = 2$: la limite vaut $\frac{1}{2}$.

Aux petites vitesses, $E(x)$ vaut donc environ $\frac{x^2}{2}$: on retrouve l'énergie cinétique « classique ».

⚠ En b), le « 0 » du dénominateur est un 0^+ : on le dit, c'est lui qui donne $+\infty$ et pas $-\infty$.

⚠ En d), forme « $\frac{0}{0}$ » : on ne remplace pas x par 0, on transforme d'abord.

★ Sur le dessin (une graduation horizontale vaut 0,1) : la courbe bleue s'envole le long de la droite grise $x = 1$; la parabole orange $\frac{x^2}{2}$ la colle au début, puis reste basse. Les points marqués sont les valeurs de a).



18. La cuve d'eau salée

a) Au bout de t minutes, on a versé $5t$ litres, qui apportent $30 \times 5t = 150t$ grammes de sel. Le volume vaut $100 + 5t$ litres. La concentration est la masse divisée par le volume.

b) Forme « $\frac{\infty}{\infty}$ ». Pour $t > 0$, on divise par t : $c(t) = \frac{150}{\frac{100}{t} + 5}$.

$\frac{100}{t} \rightarrow 0$, donc $c(t) \rightarrow \frac{150}{5} = 30$.

À long terme, la concentration se rapproche de 30 g/L, celle de l'eau versée : l'eau pure du début ne compte presque plus.

c) $c'(t) = \frac{150(100 + 5t) - 150t \times 5}{(100 + 5t)^2} = \frac{15\,000}{(100 + 5t)^2} > 0$: c est croissante.

d) $c(t) \geq 20$ équivaut à $150t \geq 2\,000 + 100t$, soit $t \geq 40$: au bout de 40 minutes.

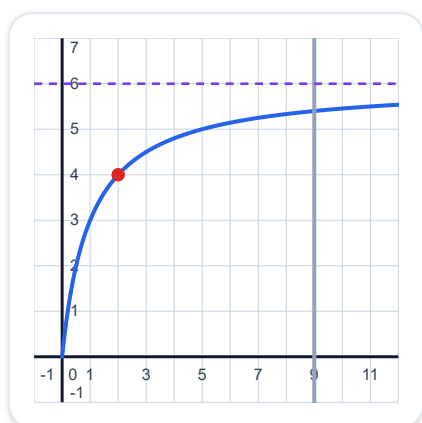
$c(t) \geq 29$ équivaut à $150t \geq 2\,900 + 145t$, soit $t \geq 580$: au bout de 580 minutes.

e) $100 + 5t = 1\,000$ donne $t = 180$ minutes. Alors $c(180) = \frac{27\,000}{1\,000} = 27$ g/L.

La cuve déborde bien avant 580 minutes : 29 g/L ne sera jamais atteint dans cette cuve.

⚠ La limite 30 décrit le modèle « à l'infini ». La vraie cuve s'arrête à 180 minutes : on vérifie toujours que la réponse reste dans le domaine du modèle.

★ Sur le dessin (une graduation horizontale vaut 20 min, une verticale 5 g/L) : la courbe monte vers la droite $y = 6$, soit 30 g/L ; la droite grise $x = 9$ marque la cuve pleine. Le point marqué : 20 g/L à 40 minutes.



19. La lentille de l'appareil photo

a) Pour $x > 2$: $d(x) = \frac{2}{1 - \frac{2}{x}}$. Comme $\frac{2}{x} \rightarrow 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} d(x) = 2$.

L'image d'un objet très lointain se forme à 2 dm : au foyer. C'est là qu'on place le capteur pour photographier un paysage.

b) Quand $x \rightarrow 2^+$: $2x \rightarrow 4$ et $x - 2 \rightarrow 0$ en restant positif. $\lim_{x \rightarrow 2^+} d(x) = +\infty$.

Un objet presque au foyer donne une image rejetée infiniment loin.

c) Asymptote verticale $x = 2$ et asymptote horizontale $y = 2$ (en $+\infty$).

d) $d(x) - 2 = \frac{2x - 2(x - 2)}{x - 2} = \frac{4}{x - 2}$. Pour $x > 2$, c'est positif : $d(x) > 2$.

L'image est toujours à plus de 2 dm : la courbe reste au-dessus de son asymptote horizontale.

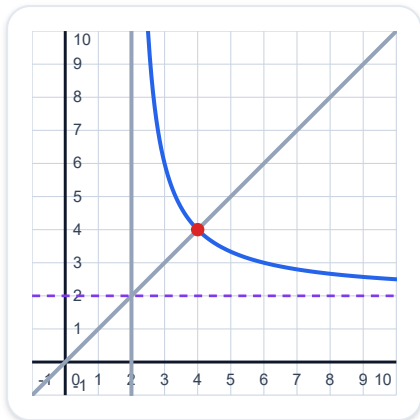
e) $d(x) = x$ équivaut à $2x = x(x - 2)$, soit (en divisant par $x > 0$) $2 = x - 2$, donc $x = 4$.

Un objet à 4 dm, le double de la focale, a son image à 4 dm aussi.

⚠ En b), on travaille à droite de 2 seulement : le modèle exige $x > 2$. Écrire « la limite en 2 » sans le côté serait faux.

⚠ En e), on divise par x parce que $x > 2$, donc $x \neq 0$.

★ Sur le dessin : la courbe descend le long de la droite grise $x = 2$, puis se couche sur la droite $y = 2$. Le point marqué (4; 4) est sur la droite grise $y = x$.



20. La courbe en S d'un nouvel appareil

a) $f(0) = \frac{100}{1 + 9} = 10$: 10 % des foyers à la sortie.

b) On pose $X = -0,5t$. Quand $t \rightarrow +\infty$, $X \rightarrow -\infty$ et $e^X \rightarrow 0$.

Le dénominateur tend vers 1 : $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = 100$. À long terme, presque tous les foyers sont équipés.

c) Quand $t \rightarrow -\infty$, $X = -0,5t \rightarrow +\infty$ et $e^X \rightarrow +\infty$.

Le dénominateur tend vers $+\infty$: $\lim_{t \rightarrow -\infty} f(t) = 0$.

d) Deux asymptotes horizontales : $y = 100$ en $+\infty$, et $y = 0$ (l'axe des abscisses) en $-\infty$.

e) $f = \frac{100}{1 + 9e^{-0,5t}}$ avec $u(t) = 1 + 9e^{-0,5t}$ et $u'(t) = -4,5e^{-0,5t}$.

$f' = -\frac{100u'}{u^2}$, ce qui donne la formule. Une exponentielle est positive : $f'(t) > 0$, f est croissante.

f) $f(8) \approx 85,8$ et $f(9) \approx 90,9$. La part dépasse 90 % pendant la 9e année, entre $t = 8$ et $t = 9$.

⚠ En b) et c), c'est la même exponentielle, mais son argument part dans des sens opposés : on refait le raisonnement à chaque bout.

⚠ 100 % n'est jamais atteint dans le modèle : $9e^{-0,5t}$ reste strictement positif.

★ Sur le dessin (une graduation verticale vaut 10 %) : la courbe en S part de l'axe à gauche, passe par (0; 1), soit 10 %, et se couche sous la droite $y = 10$, soit 100 %.

